Estudiante: **PABLO RILDO VILLARROEL FERNANDEZ**

Carrera: **INGENIERIA DE SISTEMAS**

Modalidad: **PROGRAMA COMPLEMENTARIO**

Materia: **ANALISIS DE ALGORITMOS**

Practica: **ANALISIS DE ALGORITMOS - BUSQUEDA LINEAL**

1. Descripcion

Este proyecto implementa el algoritmo de busqueda lineal utilizando el lenguaje de programacion C#.

El objetivo es analizar experimentalmente el comportamiento del algoritmo mediante la medicion de tiempos de ejecucion para diferentes tamanos de entrada.

2. Objetivo

Comprobar experimentalmente el crecimiento del tiempo de ejecucion de un algoritmo de complejidad lineal O(n).

3. Metodologia

Se realizan pruebas con tres tamanos de entrada:

- n
- 4n
- 16n

Antes de las mediciones se aplica un proceso de calentamiento (Warm-up).

Para cada tamano se realizan cinco corridas y se calcula el tiempo promedio.

Finalmente se calculan los siguientes ratios:

- T(4n) / T(n)
- T(16n) / T(4n)
- T(16n) / T(n)

4. Algoritmo utilizado

Busqueda lineal.

En cada prueba se busca un elemento que no existe en el arreglo, obligando al algoritmo a recorrer todos sus elementos.

5. Complejidad algoritmica

Complejidad temporal en el peor caso: O(n).

6. Tecnologias

- Lenguaje: C#
- Plataforma: .NET
- Editor: Visual Studio Code
- Control de versiones: Git
- Repositorio: GitHub

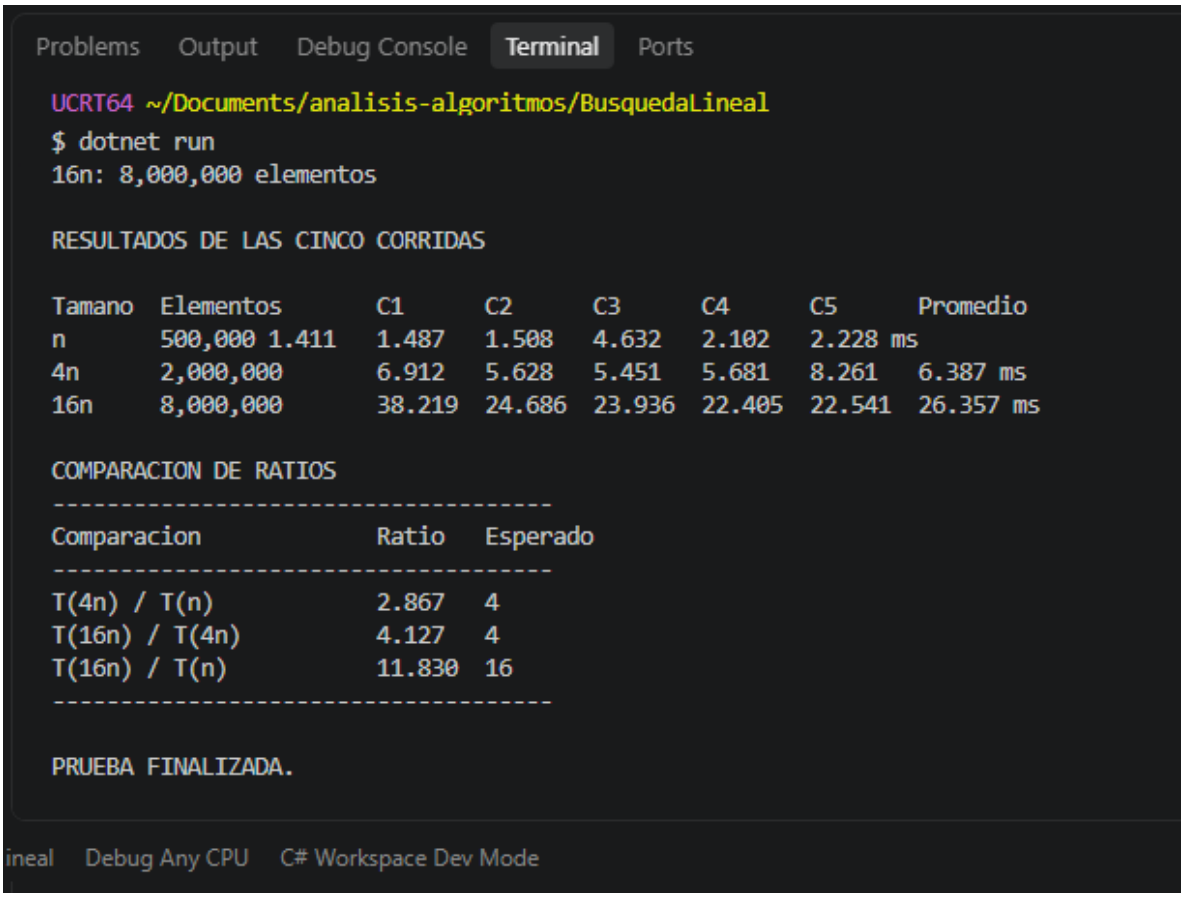
7. Ejecucion

Para ejecutar el proyecto:

$ git bash

dotnet run

Captura inicial:



8. Resultados y comparaciones

Los resultados experimentales se obtienen al ejecutar el programa. Los tiempos y ratios pueden variar según el equipo utilizado.

IMPORTANTE: C1, c2, c3, c4 y C5 son las corridas o ejecuciones para la comparativa

```
$ dotnet run

CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.255 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.539 ms
n = 400,000 | Tiempo = 1.052 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.309 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

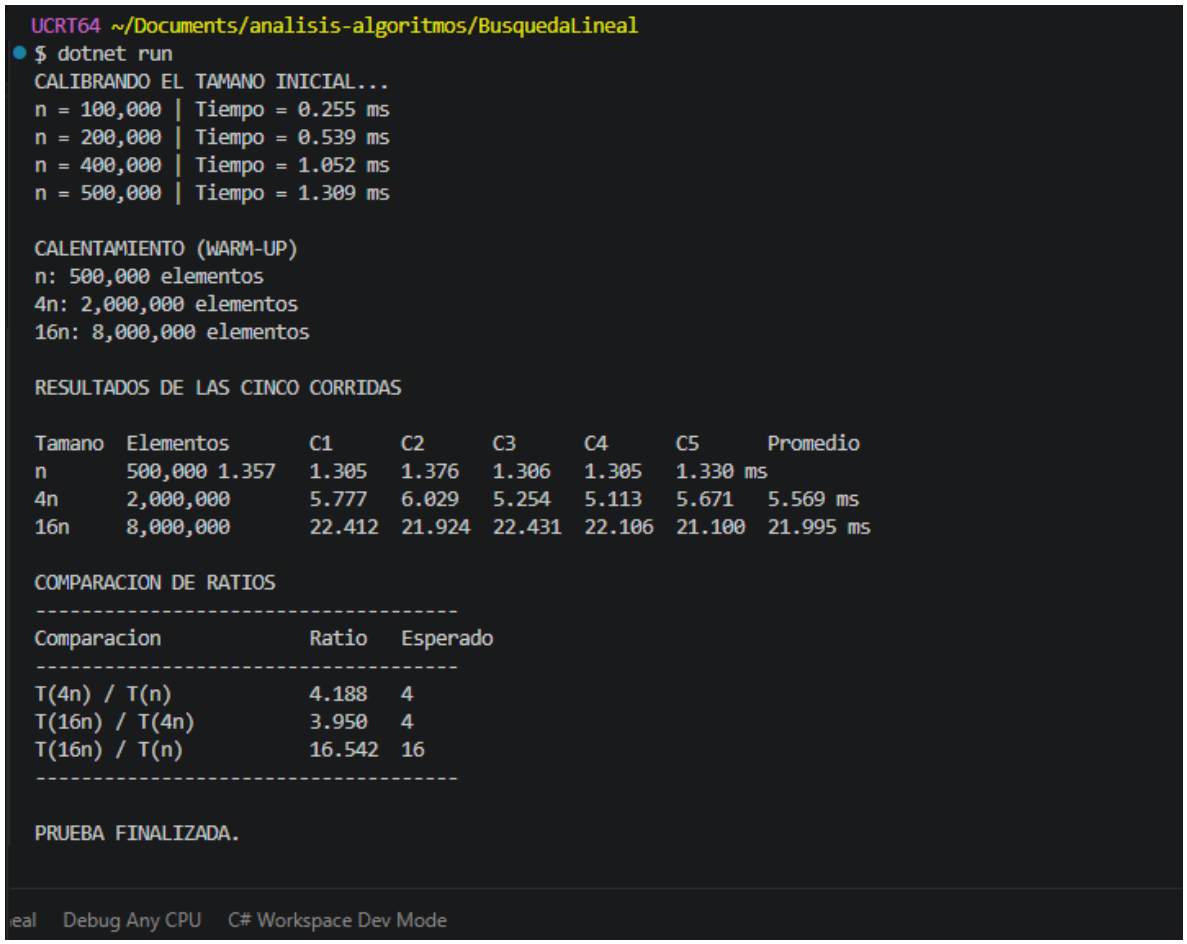
Tamano  Elementos      C1     C2     C3     C4     C5     Promedio
n       500,000 1.357   1.305   1.376   1.306   1.305   1.330 ms
4n      2,000,000       5.777   6.029   5.254   5.113   5.671   5.569 ms
16n     8,000,000       22.412  21.924  22.431  22.106  21.100  21.995 ms

COMPARACION DE RATIOS
-------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
-------------------------------------
T(4n) / T(n)          4.188   4
T(16n) / T(4n)        3.950   4
T(16n) / T(n)         16.542  16
-------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

Esta es la ultima salida despues de un calentamiento del algoritmo de busqueda, las pruebas de calentamiento se muestran en anexos.

Captura final:



9. Conclusiones

Se implementó un algoritmo de búsqueda lineal en c# con el propósito de analizar experimentalmente su comportamiento temporal. Para realizar las pruebas se utilizaron tres tamaños de entrada: n, 4n y 16n. Antes de las mediciones se aplicó un proceso de calentamiento (warm-up), seguido de cinco corridas por cada tamaño de entrada, calculando posteriormente el promedio de los tiempos obtenidos.

Los resultados experimentales se compararon mediante ratios entre los tiempos promedio de ejecución. Teóricamente, al incrementar cuatro veces el tamaño de entrada, el tiempo de ejecución de un algoritmo lineal debería incrementarse aproximadamente cuatro veces.

Las diferencias observadas respecto a los valores teóricos pueden explicarse por factores propios del entorno de ejecución, como la optimización del motor c#, la planificación del sistema operativo y las variaciones en las mediciones.

Se concluye que la búsqueda lineal presenta una complejidad temporal O(n), debido a que en el peor caso debe recorrer todos los elementos de la lista.

11. Anexo: Calentamiento del Algoritmo

Los resultados experimentales se obtienen al ejecutar el programa. Los tiempos y ratios pueden variar según el equipo utilizado.

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.262 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.515 ms
n = 400,000 | Tiempo = 1.209 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.272 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

Tamano  Elementos      C1     C2     C3     C4     C5     Promedio
n       500,000 1.411   1.487   1.508   4.632   2.102   2.228 ms
4n      2,000,000       6.912   5.628   5.451   5.681   8.261   6.387 ms
16n     8,000,000       38.219  24.686  23.936  22.405  22.541  26.357 ms

COMPARACION DE RATIOS
-------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
-------------------------------------
T(4n) / T(n)          2.867   4
T(16n) / T(4n)        4.127   4
T(16n) / T(n)         11.830  16
-------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.254 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.508 ms
```

```
n = 400,000 | Tiempo = 1.536 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.498 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

Tamano  Elementos      C1     C2     C3     C4     C5     Promedio
n       500,000 1.421   1.418   1.365   1.454   1.365   1.405 ms
4n      2,000,000       6.903   5.390   5.942   8.433   5.620   6.458 ms
16n     8,000,000       26.612  25.286  24.453  21.826  21.672  23.970 ms

COMPARACION DE RATIOS
--------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
--------------------------------------
T(4n) / T(n)          4.597   4
T(16n) / T(4n)        3.712   4
T(16n) / T(n)         17.063  16
--------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.269 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.810 ms
n = 400,000 | Tiempo = 1.891 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.734 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

Tamano  Elementos      C1     C2     C3     C4     C5     Promedio
n       500,000 1.402   1.316   1.315   1.323   1.389   1.349 ms
4n      2,000,000       5.832   6.166   5.421   6.766   5.322   5.901 ms
```

```
16n     8,000,000       25.038  22.035  21.849  21.795  21.648  22.473 ms

COMPARACION DE RATIOS
--------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
--------------------------------------
T(4n) / T(n)          4.375   4
T(16n) / T(4n)         3.808   4
T(16n) / T(n)         16.659  16
--------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.290 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.520 ms
n = 400,000 | Tiempo = 1.126 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.742 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

Tamano  Elementos      C1      C2      C3      C4      C5      Promedio
n       500,000 1.375   1.347   1.642   1.546   2.119   1.606 ms
4n      2,000,000       5.514   5.326   5.963   6.692   5.414   5.782 ms
16n     8,000,000       26.173  24.829  24.731  22.311  21.774  23.964 ms

COMPARACION DE RATIOS
--------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
--------------------------------------
T(4n) / T(n)          3.601   4
T(16n) / T(4n)         4.145   4
T(16n) / T(n)         14.924  16
--------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.270 ms
n = 200,000 | Tiempo = 0.556 ms
n = 400,000 | Tiempo = 2.124 ms
n = 500,000 | Tiempo = 1.833 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS

Tamano  Elementos      C1     C2     C3     C4     C5     Promedio
n       500,000 1.340   1.312   1.308   1.311   1.308   1.316 ms
4n      2,000,000       5.761   6.866   5.272   5.242   5.876   5.803 ms
16n     8,000,000       24.335  23.702  22.167  24.291  21.691  23.237 ms

COMPARACION DE RATIOS
-------------------------------------
Comparacion           Ratio   Esperado
-------------------------------------
T(4n) / T(n)          4.410   4
T(16n) / T(4n)        4.004   4
T(16n) / T(n)         17.656  16
-------------------------------------

PRUEBA FINALIZADA.
```

```
$ dotnet run
CALIBRANDO EL TAMANO INICIAL...
n = 100,000 | Tiempo = 0.262 ms
n = 200,000 | Tiempo = 1.337 ms
n = 400,000 | Tiempo = 1.683 ms
n = 500,000 | Tiempo = 2.355 ms

CALENTAMIENTO (WARM-UP)
n: 500,000 elementos
4n: 2,000,000 elementos
16n: 8,000,000 elementos

RESULTADOS DE LAS CINCO CORRIDAS
```

Tamano Elementos C1 C2 C3 C4 C5 Promedio
n 500,000 1.361 1.357 1.968 1.349 1.349 1.477 ms
4n 2,000,000 5.688 7.051 5.332 5.247 5.729 5.809 ms
16n 8,000,000 22.293 23.281 23.422 22.146 21.707 22.570 ms

COMPARACION DE RATIOS

Comparacion	Ratio	Esperado
T(4n) / T(n)	3.933	4
T(16n) / T(4n)	3.885	4
T(16n) / T(n)	15.282	16

PRUEBA FINALIZADA.